

Daten · Lösungen

1. **23** 9; 11; 14
 2. $\frac{1}{2}$ die Hälfte
 3. **45 mm**
 4. **7**
 5. **250 s** 4 min 10 s
 6. **9**
 7. **42**
 8. **8** x
 9. **Modalwert**
 10. **Median**
 11. **22** Minimum = 9, Maximum
 12. **0,44 m** 4,62 – 4,18
- P10 2019 · 1i
13. **0,4 m**
- P10 2014 · 4a
14. **Minimum 154,2 ct; Maximum 169,2 ct**
- P10 2014 · 4b
15. **14,4 ct** 154,0 ct – 139,6 ct
 16. **160** $(120 + 90 + 160 + 150 + 140 + 210 + 250) : 7 = 1\,120 : 7$
 17. **1,6** sortiert 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4; $n = 10$; Minimum = 0; Maximum = 4; Spannweite = 4; zwei Modalwerte: 1 und 2; Median = $(1 + 2) : 2 = 1,5$; Mittel = 16 : 10; je dreimal
- P10 2022 · 4a
18. **Minimum 400 (2021), Maximum 485 (2019); Mittel 451** Summe 2255 : 5
- P10 2026 FOR · 3a
19. **0,08 € pro Liter** 1,85 – 1,77
- P10 2024 · 2a
20. **65,9 mm** 85,1 – 19,2
 21. **27** $(6 + 30 + 45) : 3 = 81 : 3$

P10 2016 · 1a

22. 36

23. 265 Mitglieder

$2\,120 : 8$

24. 1,45 m

$5,8 : 4$

P10 2017 · 1h

25. 1,7 m

P10 2021 · 1f

26. 4,00 m

Summe 16,00 m

27. 1,3

Tabelle: 0: 2; 1: 4; 2: 3; 3: 1; $\bar{x} = (0 + 4 + 6 + 3) : 10$

P10 2020 · 2c

28. 200 Besucher

Summe 1400

29. 17

Mittel = $216 : 8 = 27$; Spannweite = $35 - 18$

30. 2,92

$n = 4 + 6 + 7 + 5 + 2 + 1 = 25$;
 $\bar{x} = (1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1) : 25 = 73 : 25$

P10 2026 FOR · 3b

**31. wahr, Mittel Mo–Fr = 8,95 : 5
= 1,79 € < 1,80 €**

Summe 8,95

32. $\approx 21\,730$ Zuschauer

$412\,879 : 19 = 21\,730,47 \dots$; oder etwa 21 700

P10 2015 · 7a

33. $680 \frac{353}{17} \approx 40\,000$ Zuschauer (40 021)

$680\,353 : 17 \approx 40\,020,8$

P10 2024 · 2b

**34. $581,7 : 12 = 48,475 \approx 48,5$ mm;
April liegt $\frac{293}{485} \approx 60,4$ % unter
dem Durchschnitt**

Differenz $48,5 - 19,2 = 29,3$ mm; $29,3 : 48,5 = \frac{293}{485}$
 $\approx 0,604$

35. Anteil in %

36. Anteil in %

37. 3 cm

30 mm

38. 36°

ein Zehntel von 360°

**39. Sektor 72° ab der Nullmarke,
beschriftet**

40. 25 %

$100 - 45 - 30$

41. 162°

$0,45 \cdot 360^\circ$

P10 2021 · 5b

42. 10 %; ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn: Getreide, Flüssigkeiten, Schrott, Sonstiges, Container $100 - 17 - 66 - 6 - 1 = 10$
43. 36 Winkel = 180; 144; in Grad
44. der Rasen Haus = 20 % , Rasen = 50 % , Beete = 15 % , Wege = 15 %; 72°; 180°; 54°; 54°
45. größter Sektor Rad, dann Bus, dann Auto, kleinster zu Fuß

P10 2022 · 4d

46. rechts „einmal pro Woche“, unten „einmal im Monat“, links „mehrmals pro Woche“; 57,6° $0,16 \cdot 360^\circ$

P10 2024 · 2c

47. Sektor links unten vor Gartenpflege ($\approx 43^\circ$) beschriften; $\frac{1080}{127}^\circ \approx 8,5^\circ$ $60 : 508 \cdot 360^\circ = \frac{5400}{127}^\circ \approx 42,5^\circ$; $12 : 508 = \frac{3}{127} \approx 0,0236$

P10 2017 · 2c

48. viertes oder weiteres Kind; $40,32^\circ \approx 40^\circ$; Sektor 40° „drittes Kind“ $5 \% \hat{=} 18^\circ$; $0,112 \cdot 360^\circ = 40,32^\circ \approx 40,3^\circ$
49. ja, bei null
50. 0,1 je Linie $0,5 : 5$
51. Säule Do bis 140 eine Hilfslinie unter 150
52. 40 Besucher
53. 40 je Kästchen $240 : 6$
54. Säulen 18, 24, 6, 12 Einteilung in Sechsschritten bis 30
55. Punkte bei 1, 3, 7, 12, 16, verbunden zu einer Linie

P10 2020 · 2a

56. Balken bei Do bis 180
57. 120 Handball = 280; Tennis ; die Säule mit dem Fragezeichen; zu zeichnen

P10 2018 · 3a

58. 20 je Gitterlinie (0 bis 200); E und D Kartoffel- und Gemüsegerichte, C Pizza, B Schnitzel, A Fischgerichte längste Balken 160 $\Rightarrow$ 20 je Gitterlinie

P10 2026 FOR · 3d

59. Säule So bis 1,85 (höchste Säule) Skala 1,75 bis 1,90, Schritt 0,01
60. bei null
61. nicht bei null, Startwert 80
62. Nein
63. Nein 15 Cent

P10 2019 · 5c

64. z. B. „extrem abnehmen“ falsch: von 44 % auf 36 %, abgeschnittene Achse übertreibt 8 Prozentpunkte in 4 Jahren

P10 2022 · 4c

65. falsch, 2018 → 2019 Anstieg 432 auf 485; 2018 → 2021 Rückgang nur um 32 ($\frac{2}{27} \approx 7,4 \%$), nicht um die Hälfte $432 - 400 = 32$; Hälfte von 432 = 216

P10 2018 · 3d

66. Aussage 1 falsch ($55 \% > 50 \%$); Aussage 2 falsch (jede 15. = $\frac{1}{15} \approx 6,7 \%$, tatsächlich 15 %) $\frac{1}{15} \approx 6,7 \%$
67. die Aussage stimmt Jeder zwanzigste ist $\frac{1}{20} = 5 \%$
68. die Aussage stimmt Ein Drittel von 240 ist = 80, $240 + 80 = 320$
69. aber die Fortschreibung ist unzulässig: nichts im Diagramm sagt, dass der Rückgang so weitergeht Rechnerisch $320 : 20 = 16$ Jahre
70. 52, weit unter der Hälfte Teil 1 falsch: 2021 ist die Zahl gestiegen; Teil 2 falsch: von 348 auf 296 ist ein Rückgang um ; 348 auf 361
71. 20 je Jahr, bis 0 wären es über 17 Jahre, und ein Trend gilt nicht beliebig lange Teil 1 falsch: 2022 stieg die Zahl; Teil 2 unbelegt: im Schnitt sinkt die Zahl um ; 380 auf 395
72. $\frac{1}{36} \approx 2,8 \%$ Sichtbar sind nur 2 und 4 – das verdoppelt sich; der Wert steigt von 72 auf 74, also um = $2 : 72$
73. 14 sortiert: 9, 11, 14, 17, 22 → Median
74. 12 sortiert: 8, 9, 11, 13, 15, 20 → Median = $(11 + 13) : 2$

P10 2015 · 1f

75. 5 °C

P10 2024 · 1h

76. 19 °C

sortiert 11, 17, 18, 20, 21, 21; Mitte zwischen 18 und 20

P10 2022 · 1d

77. 18 °C

Summe der sechs Werte 122; $7 \cdot 20 = 140$

78. 20 °C

Summe = $7 \cdot 18 = 126$; Samstag = $126 - 106$

79. 48 %

Klassenmitten 30, 50, 70, 90:
 $\bar{x} = (240 + 900 + 1\,330 + 450) : 50 = 2\,920 : 50 = 58,4$
Punkte; bestanden = $19 + 5 = 24$ von 50, das sind

80. 4

Aussage 2 – der häufigste Wert ist = 3 , nicht 5;
Aussage 1 stimmt: $6 - 2$; viermal; dreimal

81. Er steigt, weil der neue Wert über dem bisherigen Mittelwert liegt

82. 11

Mittelwert = $95 : 5 = 19$; Median

83. 40

a) $440 : 11 = 40$ Jahre; b) $61 + 19 = 80 = 2 \cdot 40$: die beiden haben zusammen genau den Durchschnitt, also bleibt er $(440 - 80) : 9$

84. Der Mittelwert rechnet mit jedem Wert selbst, ein großer Wert erhöht die Summe

85. 4 cm, 3 cm, 3 cm, beschriftet

Abschnitte

86. 20 %

$72 : 360 = 0,2$

P10 2018 · 3c

87. Streifen mit 1 cm, 1,5 cm, 5,5 cm, 2 cm, beschriftet

$10 \text{ cm} \hat{=} 100 \% \Rightarrow 1 \text{ mm je } 1 \%$

88. 10 Prozentpunkte: Erdbeere stieg um 10, Vanille sank um 10

89. 18°

a) Kühlen ist der drittgrößte Sektor , zwischen Warmwasser und den beiden gleich großen Sektoren Kochen und Sonstiges; b) $180 : 3\,600 \cdot 360^\circ$; 540 kWh, 54°

90. 3, die Werte selbst unterscheiden sich nur um knapp 5 %

Ab 82 zeigen die Säulen nur 2, 4 und 6; das Verhältnis der sichtbaren Teile ist

91. 3 füllt dort fast die halbe Höhe, weil 1 cm nur für wenige Einheiten steht

Im zweiten: die Achse ist gedehnt und beginnt bei 50; der Unterschied von

92. Säulen bei 1 020, 1 040, 1 060 – fast gleich hoch

knapp 4 %

93. Nur dann ist die Säulenhöhe
zum Wert proportional

94. 4, gut 4 %

Fehler: nur der sichtbare Teil über 90 verdoppelt
sich; Richtig: der Wert steigt von 92 auf 96, um ; 2
auf 4

P10 2026 FOR · 3e

95. Achse beginnt bei 1,75 € statt
bei 0 $\Rightarrow$ Säulen zeigen nur die
Differenz zu 1,75 € (Do 0,04, Fr
0,09) $\Rightarrow$ Verdopplung der
Säulenhöhe, Preis nur +2,8 %

Do $1,79 - 1,75 = 0,04$; Fr $1,84 - 1,75 = 0,09$

P10 2014 · 3d

96. y-Achse beginnt bei 1060 €
statt bei 0 $\Rightarrow$ kleine Zuwächse
wirken groß

Zuwachs je Jahr nur wenige Euro

Prüfstein · P10 2025 · 6

a) Aussage 2 falsch, Modalwert ist
2 Jahre (fünfmal), Spannweite 5
– 1 = 4 stimmt

Häufigkeiten: 1 $\times$ 1, 2 $\times$ 5, 4 $\times$ 3, 5 $\times$ 1

b) $\frac{5}{11} \approx 45,5\%$; Sektor $\frac{1800^\circ}{11} \approx$
 164° (Rest $\frac{2160^\circ}{11} \approx 196^\circ$)

5 von 11 Personen; $\frac{5}{11} \cdot 360^\circ = \frac{1800^\circ}{11} \approx 163,6^\circ$

c) 48 Jahre; bleibt 48 Jahre, denn
 $66 + 30 = 96 = 2 \cdot 48$
(Abweichungen +18 und –18
heben sich auf)

Summe 528 : 11; neue Summe 432 : 9